Laporan Tugas Perulangan: Sistem Parkir "Smart Brawijaya 2"

Mata Kuliah: COM60014 - Pemrograman Dasar

Tugas: Pembuatan Program C++ Berdasarkan Studi Kasus Perulangan

1. Perancangan (Design)

Program ini dirancang menggunakan struktur perulangan do-while untuk melayani perhitungan tarif parkir secara terus-menerus hingga pengguna memasukkan nilai sentinel (0).

Variabel yang Digunakan:

- **jenisKendaraan (int):** Menyimpan input jenis kendaraan (1 = Motor, 2 = Mobil, 0 = Keluar).
- **jam (int):** Menyimpan durasi parkir dalam satuan jam.
- isCivitas (char): Menyimpan status keanggotaan civitas akademika ('y' / 'n').
- **Counter:** jumlahMotor, jumlahMobil untuk menghitung total kendaraan yang masuk.
- **Akumulator:** totalJamMotor, totalJamMobil untuk menghitung total jam parkir guna mencari nilai rata-rata. totalTarifMotor, totalTarifMobil untuk menghitung total pendapatan.
- **Pencarian Nilai Maksimal:** maxJamMotor, maxTarifMotor, maxJamMobil, maxTarifMobil untuk menyimpan rekor durasi parkir terlama beserta tarifnya.

Alur Logika (Flow):

1. Inisialisasi semua variabel counter, akumulator, dan nilai maksimal dengan 0.
2. **Mulai blok** do-while.
3. Minta input jenisKendaraan. Jika 0, jalankan break untuk keluar dari loop. Jika selain 1 dan 2, tampilkan error dan gunakan continue.
4. Minta input durasi jam dan status isCivitas.
5. Hitung tarif dasar menggunakan struktur if-else berdasarkan aturan berjenjang (tarif jam pertama vs jam berikutnya).
6. **Regulasi Kompleks:** Jika jam > 24, tambahkan denda inap sebesar Rp 50.000. Jika isCivitas == 'y', berikan diskon potongan Rp 2.000.
7. Perbarui variabel akumulator (tambahkan jam dan tarif saat ini ke total).

8. Bandingkan jam saat ini dengan maxJam. Jika lebih besar, perbarui nilai maksimal.
9. Cetak tarif untuk kendaraan yang baru saja diinput.
10. Ulangi proses hingga kondisi while (jenisKendaraan != 0) bernilai *false*.
11. Setelah keluar dari loop, hitung rata-rata durasi dengan membagi totalJam dengan jumlahKendaraan.
12. Cetak rekapitulasi akhir (jumlah, total biaya, rata-rata jam, dan rekor maksimal).

2. Kode Program (Source Code C++)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
   int jenisKendaraan, jam;
   char isCivitas;

   int jumlahMotor = 0, jumlahMobil = 0;
   int totalJamMotor = 0, totalJamMobil = 0;
   long long totalTarifMotor = 0, totalTarifMobil = 0;

   int maxJamMotor = 0, maxJamMobil = 0;
   long long maxTarifMotor = 0, maxTarifMobil = 0;

   cout << "Sistem Parkir Smart Brawijaya 2\n";

   do {
      cout << "\nMasukkan jenis kendaraan (1=motor, 2=mobil, 0=Keluar): ";
      cin >> jenisKendaraan;

      if (jenisKendaraan == 0) {
         break;
      }
      else if (jenisKendaraan != 1 && jenisKendaraan != 2) {
         cout << "Jenis kendaraan salah. Ulangi kembali.\n";
         continue;
      }

      cout << "Masukkan lama parkir (dalam jam): ";
      cin >> jam;

      if (jam <= 0) {
         cout << "Error: Lama parkir tidak valid!\n";
         continue;
      }

      cout << "Apakah civitas akademika? (y/n): ";
      cin >> isCivitas;

      long long tarif = 0;
```

```
    if (jenisKendaraan == 1) {
        if (jam == 1) {
            tarif = 2000;
        } else {
            tarif = 2000 + ((jam - 1) * 1000);
        }
    } else if (jenisKendaraan == 2) {
        if (jam == 1) {
            tarif = 5000;
        } else {
            tarif = 5000 + ((jam - 1) * 2000);
        }
    }

    if (jam > 24) {
        tarif += 50000;
    }

    if (isCivitas == 'y' || isCivitas == 'Y') {
        tarif -= 2000;
        if (tarif < 0) tarif = 0;
    }
    if (jenisKendaraan == 1) {
        jumlahMotor++;
        totalJamMotor += jam;
        totalTarifMotor += tarif;

        if (jam > maxJamMotor) {
            maxJamMotor = jam;
            maxTarifMotor = tarif;
        }
        cout << "Total biaya parkir motor-" << jumlahMotor << " = " << tarif << "\n";

    } else if (jenisKendaraan == 2) {
        jumlahMobil++;
        totalJamMobil += jam;
        totalTarifMobil += tarif;

        if (jam > maxJamMobil) {
            maxJamMobil = jam;
            maxTarifMobil = tarif;
        }
        cout << "Total biaya parkir mobil-" << jumlahMobil << " = " << tarif << "\n";
    }

} while (jenisKendaraan != 0);

cout << "REKAPITULASI HARIAN\n";

cout << "Jumlah motor = " << jumlahMotor << "\n";
cout << "Total biaya parkir motor = " << totalTarifMotor << "\n";
if (jumlahMotor > 0) {
    float rataMotor = (float)totalJamMotor / jumlahMotor;
    cout << "Rata-rata lama parkir motor = " << fixed << setprecision(2) << rataMotor << " jam\n";
```

```
        cout << "Parkir motor paling lama = " << maxJamMotor << " jam dengan biaya parkir = " << maxTarifMotor << "\n";
    }

    cout << "----------------------------------------\n";

    cout << "Jumlah mobil = " << jumlahMobil << "\n";
    cout << "Total biaya parkir mobil = " << totalTarifMobil << "\n";
    if (jumlahMobil > 0) {
        float rataMobil = (float)totalJamMobil / jumlahMobil;
        cout << "Rata-rata lama parkir mobil = " << fixed << setprecision(2) << rataMobil << " jam\n";
        cout << "Parkir mobil paling lama = " << maxJamMobil << " jam dengan biaya parkir = " << maxTarifMobil << "\n";
    }
    cout << "========================================\n";

    return 0;
```

3. Testing

Skenario Pengujian:

1. Motor, 2 jam, Bukan Civitas (Tarif = 2000 + 1000 = 3000)
2. Motor, 3 jam, Civitas (Tarif = 2000 + 2000 - 2000 diskon = 2000)
3. Mobil, 25 jam, Bukan Civitas (Tarif = 5000 + (24 * 2000) + 50000 denda inap = 5000 + 48000 + 50000 = 103000)
4. Keluar dari program (Input 0).

Hasil Keluaran Terminal (Output Trace):

```
Sistem Parkir Smart Brawijaya 2

Masukkan jenis kendaraan (1=motor, 2=mobil, 0=Keluar): 1
Masukkan lama parkir (dalam jam): 2
Apakah civitas akademika? (y/n): n
Total biaya parkir motor-1 = 3000

Masukkan jenis kendaraan (1=motor, 2=mobil, 0=Keluar): 1
Masukkan lama parkir (dalam jam): 3
Apakah civitas akademika? (y/n): y
Total biaya parkir motor-2 = 2000

Masukkan jenis kendaraan (1=motor, 2=mobil, 0=Keluar): 2
Masukkan lama parkir (dalam jam): 25
Apakah civitas akademika? (y/n): n
Total biaya parkir mobil-1 = 103000

Masukkan jenis kendaraan (1=motor, 2=mobil, 0=Keluar): 0
----------------------------------------
REKAPITULASI HARIAN
Jumlah motor = 2
Total biaya parkir motor = 5000
Rata-rata lama parkir motor = 2.50 jam
Parkir motor paling lama = 3 jam dengan biaya parkir = 2000
----------------------------------------
Jumlah mobil = 1
Total biaya parkir mobil = 103000
Rata-rata lama parkir mobil = 25.00 jam
Parkir mobil paling lama = 25 jam dengan biaya parkir = 103000
========================================

Process returned 0 (0x0)   execution time : 36.608 s
```